

Projeto conceitual de receptor digital para a demodulação de sinais com modulação em amplitude

João Victor Aires de Oliveira Amaral, Lucas de Souza, Victhor Alexandre V. C. da Silva

3 de maio de 2026

1 Introdução

Embora a modulação em amplitude (AM) seja um dos métodos mais clássicos de telecomunicação, a busca por sistemas mais eficientes e flexíveis tem impulsionado a migração dos receptores analógicos para o domínio digital. Com os avanços no Processamento Digital de Sinais (DSP) e a consolidação do Rádio Definido por Software (SDR), tornou-se possível substituir hardwares complexos de radiofrequência por algoritmos matemáticos reconfiguráveis, garantindo maior precisão e imunidade a ruídos.

Neste contexto, este artigo apresenta o projeto conceitual de um receptor digital dedicado à demodulação de sinais AM. O trabalho detalha a arquitetura do sistema e o fluxo de processamento — incluindo as etapas de amostragem, translação de frequência, filtragem digital e extração da envoltória —, evidenciando as metodologias de projeto e as vantagens operacionais que a abordagem digital oferece para a recepção moderna de sinais.

2 Arcabouço teórico

A teoria utilizada no desenvolvimento do presente artigo mescla conceitos presentes, sobretudo, nos livros "Fundamentals of Communication Systems", de John G. Proakis e Masoud Salehi [PS14], e "Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos", de B. P. Lathi e Zhi Ding [LD12].

2.1 Necessidade e Objetivos da Modulação de Sinais

A modulação é um processo onde se incorpora o sinal da mensagem em uma portadora senoidal de alta frequência, alterando parâmetros como amplitude, frequência ou fase, para realizar a sua transmissão. A principal motivação para esse processo reside no fato de que sinais em banda base, como voz ou dados brutos, raramente são adequados para transmissão direta através de um canal físico.

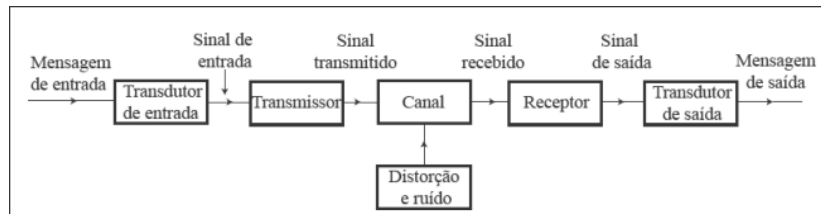


Figura 1: Sistema de transmissão [LD12]

Um dos motivos para o emprego da modulação é a viabilidade física das antenas de transmissão. Para uma radiação eficiente de energia eletromagnética no espaço livre, as dimensões da antena devem ser da ordem de grandeza do comprimento de onda do sinal transmitido. Como o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, a transmissão direta de sinais de áudio em frequências baixas exigiria antenas com quilômetros de extensão. Ao modular a informação em uma portadora de alta frequência, o comprimento de onda é drasticamente reduzido, possibilitando o uso de antenas de dimensões práticas.

Além do dimensionamento de hardware, a modulação é o mecanismo que viabiliza a multiplexação de sinais, permitindo o compartilhamento de um único meio de transmissão por múltiplos usuários. Ao transladar diferentes sinais de mensagem para faixas de frequência distintas e não sobrepostas, é possível transmitir simultaneamente diversos serviços, como rádio e televisão, sem que haja interferência mútua. Sem esse deslocamento espectral, todos os sinais competiriam pela mesma faixa de frequência em banda base, tornando a comunicação seletiva impossível.

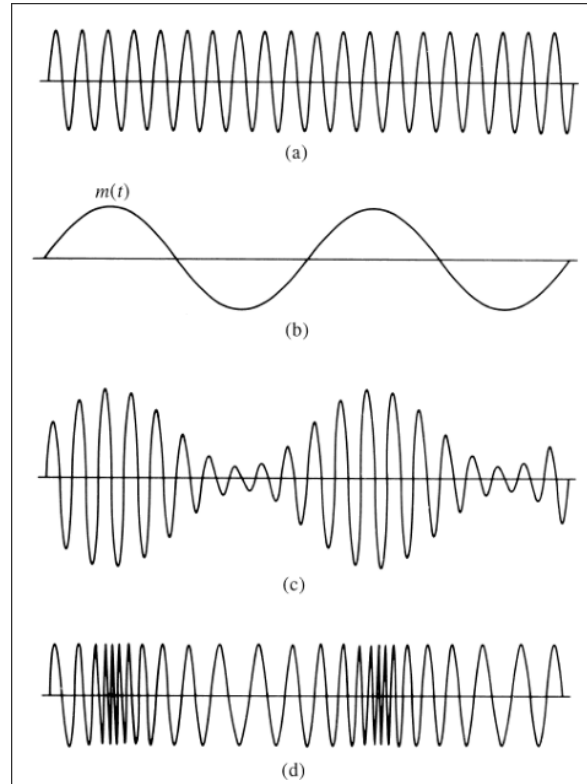


Figura 2: Modulação: (a) portadora; (b) sinal em banda base; (c) modulação em amplitude (AM); (d) modulação em frequência (FM) [LD12]

Por fim, a modulação desempenha um papel essencial na proteção do sinal contra ruídos e interferências. Determinados esquemas de modulação, particularmente a modulação em ângulo (por frequência ou fase), permitem expandir a largura de banda do sinal transmitido para aumentar sua imunidade a distúrbios externos. Esse processo possibilita uma troca vantajosa entre a largura de banda utilizada e a melhoria na relação sinal-ruído (SNR) no receptor.

2.2 Funcionamento da Modulação em Amplitude

A modulação é definida como o processo no qual um sinal de mensagem, $m(t)$, altera de maneira sistemática um parâmetro de uma portadora senoidal, como a sua amplitude, fase ou frequência. No caso específico da modulação em amplitude (AM), ela se baseia na variação da amplitude de uma portadora senoidal de alta frequência $c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi_c)$ — onde A_c representa a amplitude máxima da portadora, f_c sua frequência e ϕ_c sua fase inicial — de forma proporcional a um sinal de mensagem de banda base $m(t)$, que contém a informação a ser transmitida. Matematicamente, a variante mais direta é a modulação em banda lateral dupla com portadora suprimida (DSB-SC), expressa pelo produto

$u(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)$, no qual $u(t)$ é o sinal resultante já modulado, assumindo-se $\phi_c = 0$ sem perda de generalidade. A aplicação da Transformada de Fourier revela que essa operação translada o espectro da mensagem $M(f)$ (a representação da mensagem no domínio da frequência) para as frequências da portadora, resultando em $U(f) = \frac{A_c}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$, onde o espectro final $U(f)$ consiste em bandas laterais superior e inferior sem uma componente discreta na frequência da portadora. No AM convencional (DSB-FC), adiciona-se uma componente de portadora de grande amplitude para permitir a demodulação por detecção de envelope, sendo modelado como $u(t) = A_c [1 + m(t)] \cos(2\pi f_c t)$. Para evitar a sobremodulação e garantir que a informação possa ser recuperada pelo envelope, impõe-se a condição $|m(t)| \leq 1$, o que define o índice de modulação $\mu = \max |m(t)|$, parâmetro que indica o nível de variação da amplitude em relação à portadora não modulada.

A eficiência de potência (η) de um sistema AM, que mede a parcela da energia útil transmitida, é definida pela razão entre a potência das bandas laterais (P_s), que efetivamente contêm a informação, e a potência total transmitida ($P_{\text{total}} = P_c + P_s$, onde P_c é a potência consumida apenas pela portadora). No caso de modulação por tom senoidal com índice μ , a eficiência é dada por $\eta = \frac{\mu^2}{2 + \mu^2}$, alcançando um valor máximo teórico de 33,3% quando $\mu = 1$, o que evidencia que a maior parte da energia é consumida pela portadora em vez da mensagem. Para otimizar a largura de banda, a modulação em banda lateral única (SSB) elimina uma das bandas laterais redundantes, podendo ser representada no domínio do tempo através da transformada de Hilbert $\hat{m}(t)$ (que promove um deslocamento de fase de 90° em todos os componentes de frequência da mensagem) como $u_{\text{SSB}}(t) = \frac{A_c}{2} m(t) \cos(2\pi f_c t) \mp \frac{A_c}{2} \hat{m}(t) \sin(2\pi f_c t)$, onde o sinal negativo refere-se à banda lateral superior (USB) e o positivo à inferior (LSB). Por fim, a modulação de banda lateral vestigial (VSB) surge como um compromisso técnico, gerada pela filtragem de um sinal DSB-SC por um filtro $H(f)$ (função de transferência do sistema) que mantém uma banda lateral e um "vestígio" da outra, satisfazendo requisitos de simetria em torno de f_c para possibilitar a recepção fiel da mensagem, sendo matematicamente descrita pela convolução $u(t) = [A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)] * h(t)$, onde $h(t)$ é a resposta ao impulso do filtro.

Existem diferentes variantes da modulação em amplitude que visam otimizar o uso de largura de banda ou de potência. A Modulação em Amplitude com Portadora Suprimida (DSB-SC), na qual a componente da portadora é eliminada, resultando na multiplicação direta do sinal de mensagem pela portadora senoidal. Embora essa abordagem apresente uma eficiência energética superior, ela exige que o espectro da mensagem seja translado para uma faixa de frequências centralizada em f_c , sem a presença de um impulso na frequência da portadora, o que altera os requisitos técnicos tanto para a transmissão quanto para a posterior recepção do sinal.

2.3 Demodulação em Sistemas de Modulação em Amplitude

A demodulação constitui o processo inverso da modulação, operando no receptor para extrair a informação original $m(t)$ a partir do sinal de alta frequência recebido. A complexidade e a natureza do processo de detecção são determinadas pela técnica de modulação empregada, sendo classificadas fundamentalmente em métodos coerentes (ou síncronos) e não coerentes. A eficiência da recuperação da mensagem está condicionada à capacidade do receptor de isolar as variações de interesse das oscilações da portadora e do ruído presente no canal.

Para sistemas de AM convencional, o método mais amplamente utilizado é a detecção de envelope, uma técnica não coerente caracterizada pela sua simplicidade circuital. Esse processo é realizado por meio de um retificador (geralmente um diodo) seguido por um filtro passa-baixas (circuito RC). No caso digital, usamos a função "absolute", o que se equivale à uma retificação de onda completa (usando dois diodos). Os diodos retificam o sinal modulado, e o filtro suaviza as variações de alta frequência da portadora, permitindo que o dispositivo acompanhe o envelope do sinal, que corresponde à forma de onda da mensagem original. Este método é economicamente viável para receptores de radiodifusão, desde que o sinal transmitido contenha a componente da portadora necessária para a integridade do envelope.

Em contrapartida, sinais que utilizam a supressão de portadora, como o DSB-SC, exigem obrigatoriamente a demodulação coerente. Este método requer a geração de uma portadora local no receptor que esteja em perfeita sincronia de frequência e fase com a portadora utilizada no transmissor. O sinal recebido é multiplicado por essa portadora local, o que resulta no deslocamento do espectro do sinal de volta para a banda base:

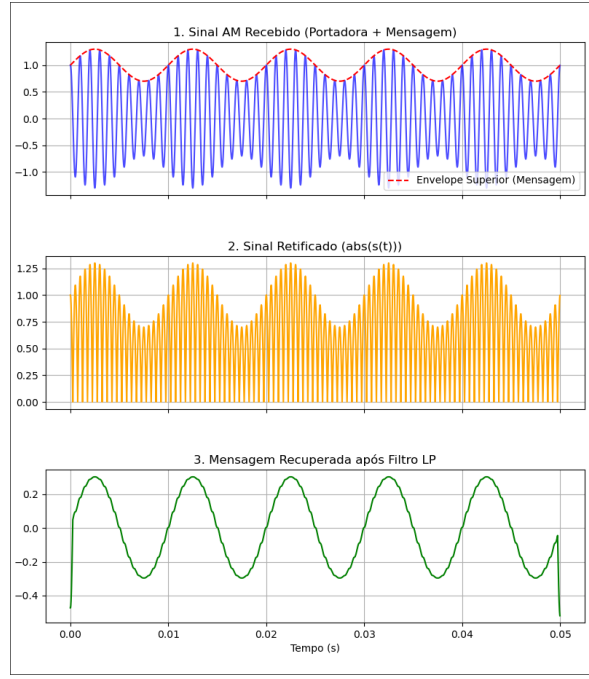


Figura 3: Exemplo de demodulação não-coerente, passando pelo estágio de retificação, e depois de filtragem

$$r(t) = s(t) * \cos(2\pi f_c t) \quad (1)$$

$$r(t) = [A_c = m(t)] * \cos^2(2\pi f_c t) \quad (2)$$

$$r(t) = \frac{1}{2}[A_c + m(t)] + \frac{1}{2}[A_c + m(t)]\cos(4\pi f_c t) \quad (3)$$

Note que na equação (3), há um termo centralizado na frequência zero, e outro centralizado em $2f_c$. Após essa operação, um filtro passa-baixas é aplicado para remover as componentes de alta frequência situadas em $2f_c$, isolando o sinal de mensagem original. Neste caso, a frequência de corte do filtro deve ser maior que a largura de banda da mensagem, e menor que $2f_c$. Embora ofereça maior robustez contra interferências, a implementação da sincronia necessária torna o sistema tecnicamente mais complexo, pois é necessário implementar uma forma de sincronizar a portadora do demodulador com a portadora da mensagem.

2.4 Filtragem analógica

A filtragem analógica consiste no processamento de sinais em tempo contínuo, utilizando sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (LTI) para modificar o conteúdo espectral de um sinal de entrada. Um filtro é essencialmente um sistema que exibe uma característica de seletividade de frequência, permitindo a passagem de certas componentes de frequência e atenuando outras. A função de transferência do filtro, $H(f)$, determina como a amplitude e a fase de cada componente senoidal do sinal de entrada são alteradas ao passar pelo sistema. Os filtros são classificados primariamente por suas faixas de passagem em: passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa.

Para implementar tais filtros na prática, utilizam-se aproximações polinomiais para o projeto, como o filtro de Butterworth, caracterizado por possuir uma resposta de magnitude maximamente plana na banda de passagem, e o filtro de Chebyshev, que permite oscilações (Ripples) na banda de passagem ou de rejeição em troca de uma transição mais abrupta entre as faixas. A escolha do tipo de filtro analógico depende, portanto, do equilíbrio necessário entre a fidelidade da fase e a seletividade da magnitude exigida pela aplicação de comunicação.

2.5 Filtragem digital

A filtragem digital consiste no processamento de seqüências de tempo discreto com o objetivo de separar sinais de interesse de componentes indesejadas, como ruídos e interferências. Diferente dos filtros analógicos, os digitais são implementados via software ou hardware digital dedicado, oferecendo maior flexibilidade e precisão. Esses filtros são classificados em duas categorias fundamentais de acordo com a duração de sua resposta ao impulso:

- Filtros de Resposta ao Impulso Finita (FIR): São sistemas que possuem uma resposta ao impulso com duração limitada. No domínio- z , são caracterizados por possuírem apenas zeros (filtros all-zero). São preferidos em aplicações que exigem fase linear para evitar distorções de atraso de grupo.
- Filtros de Resposta ao Impulso Infinita (IIR): Possuem uma resposta ao impulso que, teoricamente, se estende ao infinito devido à presença de realimentação. No domínio- z , apresentam tanto polos quanto zeros. Embora possam causar distorção de fase, são mais eficientes computacionalmente que os FIR para atingir requisitos rigorosos de magnitude.

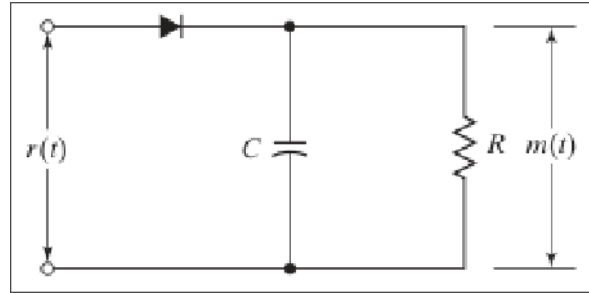


Figura 4: Esquema analógico do filtro passa-baixa

Para implementar um filtro digital análogo à sua versão analógica, é necessário analisar a função de transferência:

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$

Para trazer para o domínio discreto, pode-se usar a Transformada Bilinear, fazendo a seguinte aproximação:

$$s \approx 2f_s \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Após substituir esses valores, e a transformada- z inversa, obtém-se a equação das diferenças para o filtro:

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] - a_1y[n-1]$$

Onde

$$b_0 = \frac{1}{1 + K}$$

$$b_1 = \frac{1}{1 + K}$$

$$a_1 = \frac{1 - K}{1 + K}$$

e

$$K = 2RC/T \tag{4}$$

Assim, temos uma equação que associa os valores de capacitância, resistência, e frequência de amostragem para os coeficientes do filtro digital. Porém, além de ser um filtro de ordem baixa, que

tem uma longa transição, esse filtro baseado no RC é de fase não-linear, o que introduz distorções indesejadas no sinal.

Para contornar esse problema, uma implementação mais clássica de filtro digital também pode ser usada, onde a busca-se projetar um filtro com resposta em frequência de um degrau unitário, com corte próximo da frequência de corte (f_c) desejada.

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2f_c}\right) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_c \\ 0, & |f| > f_c \end{cases}$$

Dessa forma, é necessário realizar uma convolução entre o sinal e o filtro, no domínio do tempo.

Para isso, como se deseja um filtro no domínio no tempo, pode-se fazer a transformada de fourier do degrau, o que resulta na função sinc:

$$f_n = f_c / f_s$$

$$h(t) = 2f_n \left(\frac{\sin(2\pi f_n t)}{2\pi f_n t} \right) = 2f_n \cdot \text{sinc}(2f_n t)$$

A função sinc é infinita no tempo. O que significa que é necessário realizar um truncamento para que seja viável aplicá-la ao sinal. Assim, pode-se definir a ordem do filtro como o tamanho desse truncamento. Essa abordagem é um janelamento retangular, onde não há suavização da janela aplicada. Pode-se aplicar uma janela a esse truncamento, como as janelas de Hamming, Blackmann, etc.

Assim, é feita a convolução entre o sinal e o filtro no domínio do tempo, resultando no sinal filtrado.

3 Metodologia

3.1 Extração do Arquivo de Áudio

A etapa inicial no sistema se dá por meio da extração do sinal de informação a partir de um arquivo de áudio no formato WAV. No código desenvolvido, este procedimento é realizado pela função *extrair_mensagem*, fornecendo a taxa de amostragem e o vetor de dados do áudio.

Após a leitura dos dados, o sistema executa uma verificação, e se detectar que está em estéreo, o algoritmo realiza a conversão obrigatória para um formato mono. Esta redução é matematicamente conduzida através do cálculo da média aritmética entre os canais existentes.

O processo final desta etapa é a reamostragem do sinal de áudio extraído. Considerando que a taxa de amostragem de áudio convencional é muito baixa para suportar digitalmente a simulação de uma onda portadora de 150 KHz, com uma taxa de simulação de 1 MHz, torna-se necessário adequar a base temporal de ambos os sinais. Portanto, a função auxiliar *resample_audio* calcula o novo número total de amostras necessárias, multiplicando o comprimento original do vetor pela razão entre a frequência de simulação desejada e a frequência original do áudio. Com esta razão é então realizado um *upsampling* seguido de um filtro passa-baixa. Esta é realizada através da função *resample* do *SciPy.signal*.

3.2 Geração da Portadora Cossenoidal

No código em análise, a geração da portadora é executada pela função *gerar_portadora*.

A implementação digital da portadora consiste na geração de uma onda harmônica cossenoidal discreta no tempo. A função recebe três parâmetros: a frequência da portadora desejada (f_c), a taxa de simulação ($fs_simulacao$) e o número total de amostras ($n_amostras$). O fornecimento do número de amostras é uma exigência crítica para garantir que a portadora possua exatamente o mesmo comprimento do sinal de áudio extraído e reamostrado, permitindo o alinhamento e sincronismo temporal absoluto para a etapa subsequente de modulação.

A rotina inicia-se com a criação de um vetor de índices discretos n . Em seguida, o sinal da portadora é efetivamente calculado. A razão $n / fs_simulacao$ atua como o conversor da variável discreta de amostras para o equivalente do tempo contínuo t em segundos.

3.3 Modulação do Sinal AM

Esta etapa é centralizada e executada pela função *modulacao*, a qual recebe como parâmetros de entrada o vetor da onda cossenoidal portadora e o vetor do sinal de áudio.

O algoritmo define um nível de tensão de corrente contínua (DC Offset), representado pela variável *A*, cujo valor estipulado é de 33.000. Este valor de amplitude da portadora é selecionado com o objetivo de adequar o sinal, visto que o áudio extraído está no formato de números inteiros de 16 bits. Esta constante garante que o sinal resultante se mantenha adequadamente escalonado.

Adicionalmente ao offset, o código aplica um índice de modulação, representado pela variável *mu*, que é configurado com o valor de 0,8. A utilização deste parâmetro menor que 1 ($mu < 1$) estabelece a configuração de um coeficiente de submodulação no sistema.

O sinal modulado final, atribuído à variável *m_t*, é computada através de uma expressão matemática. O cálculo consiste em somar a amplitude da portadora (*A*) ao produto entre o índice de modulação (*mu*) e a mensagem, procedendo com a multiplicação de todo este conjunto pela portadora. O resultado numérico desta operação configura o mixing entre a mensagem e a portadora, originando o sinal em que a amplitude da portadora varia proporcionalmente de acordo com a informação de áudio.

3.4 Demodulação do Sinal AM

A etapa de demodulação tem como objetivo recuperar o sinal de informação original (banda base) a partir do sinal modulado em alta frequência. No código apresentado, este procedimento é realizado pela função *demodulacao*. O fluxo de demodulação é estruturado em três fases sequenciais: retificação, filtragem passa-baixa e remoção do nível DC.

A primeira fase consiste na retificação do sinal modulado, executada pela função *retificacao*. O algoritmo realiza uma retificação de onda completa ao aplicar a operação matemática de valor absoluto sobre o vetor do sinal modulado. Esta abordagem simula digitalmente o comportamento de um circuito de ponte retificadora, diferenciando-se da retificação de meia onda, que equivaleria à utilização de apenas um diodo.

Na sequência, o sinal retificado é submetido à função *filtro_fase_linear*, que atua como um filtro passa-baixa para eliminar as componentes de alta frequência e extrair suavemente o envelope do sinal. Na chamada desta função dentro do processo de demodulação, o filtro é instanciado com 301 coeficientes (taps) e utiliza a frequência de corte de 15 kHz. A implementação interna do filtro calcula uma resposta ao impulso baseada na função matemática sinc multiplicada por uma janela de Hamming, e normaliza os coeficientes finais para garantir um ganho unitário (0 dB) em 0 Hz. A filtragem efetiva dos dados ocorre através da operação de convolução discreta entre o sinal retificado e a resposta ao impulso projetada.

Por fim, a função *removedor_DC* é aplicada para recondicionar as características de amplitude do sinal demodulado. Esta etapa calcula e subtrai a média global do sinal para remover a componente de corrente contínua inserida previamente na modulação, centralizando a onda de áudio novamente em torno do eixo zero. Adicionalmente, o algoritmo multiplica o sinal filtrado por um fator constante de $\pi/2$, caracterizando uma compensação teórica das perdas de escala inerentes ao método de retificação de onda completa.

3.5 Seleção e Otimização do Filtro Passa-Baixa

Durante a fase de projeto do estágio de demodulação, diferentes topologias de filtros foram avaliadas para otimizar a extração do envelope do sinal. Inicialmente, implementou-se um filtro IIR de fase não linear baseado em uma equação de diferenças de um circuito RC analógico de primeira ordem. Contudo, a análise visual e auditiva do resultado demonstrou que esta abordagem não possuía uma taxa de decaimento (roll-off) íngreme o suficiente, permitindo a passagem de resquícios da portadora e resultando em um áudio demodulado com altos níveis de ruído residual.

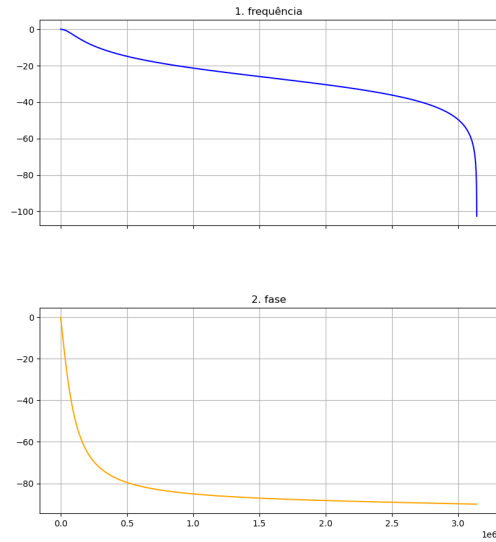
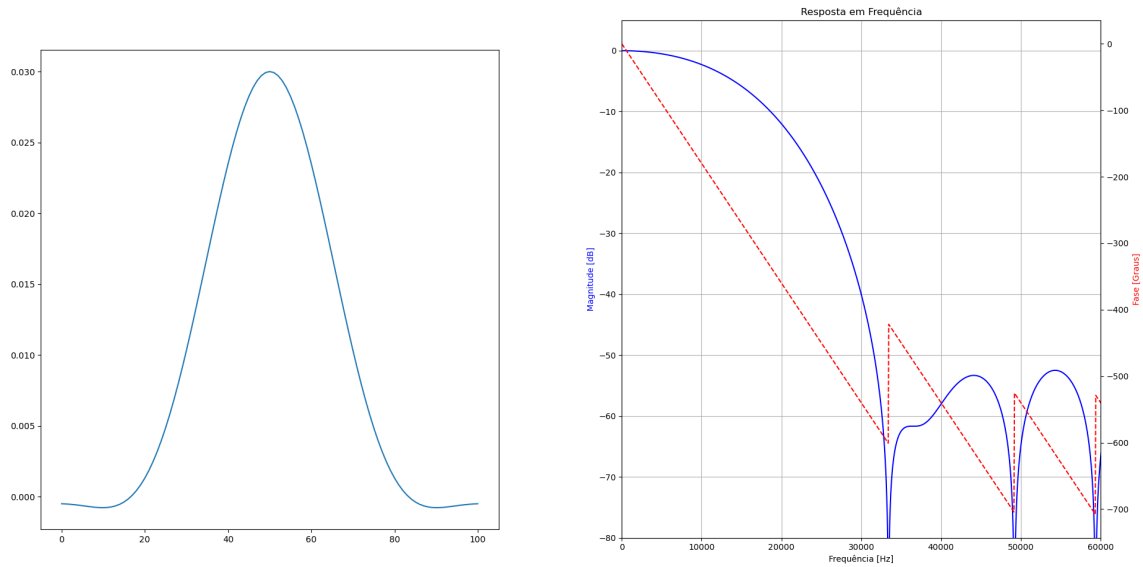


Figura 5: Resposta em frequência (Magnitude e Fase) do filtro IIR baseado em circuito RC

Para contornar essa limitação e obter um corte mais abrupto sem distorcer a fase do áudio, o sistema foi atualizado para utilizar um filtro digital FIR (*Finite Impulse Response*) passa-baixa de fase linear com janelamento de Hamming. Com o intuito de determinar a ordem ideal do filtro (número de coeficientes ou *taps*), realizou-se um estudo comparativo testando as ordens de 101, 301 e 1001.



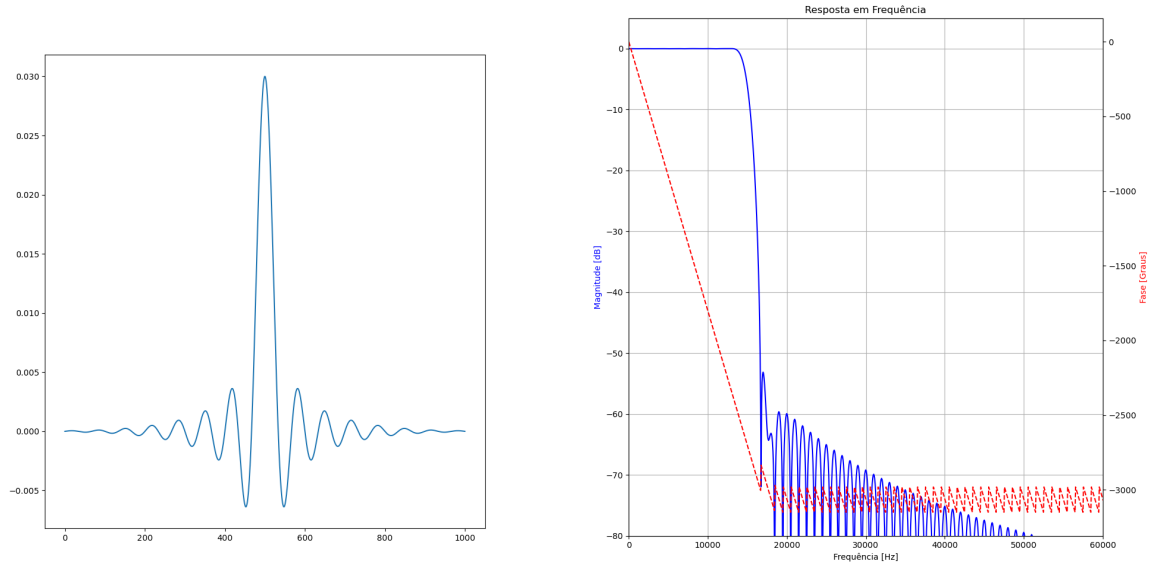


Figura 6: Respostas ao impulso (esquerda) e em frequência (direita) para filtros FIR de ordens 101 (acima) e 1001 (abaixo)

A observação dos gráficos revelou que a ordem 101 apresentava oscilações e uma atenuação menos rigorosa. Em contrapartida, a ordem 1001 entregava um isolamento excelente da banda base, porém a um custo computacional consideravelmente maior devido ao longo processo de convolução exigido.

Diante disso, o filtro de ordem 301 foi estabelecido como a escolha definitiva para o projeto. Ele apresentou uma qualidade de filtragem e inteligibilidade do áudio plenamente satisfatórias, com a vantagem arquitetônica de processar 700 ordens a menos que o filtro mais robusto, otimizando significativamente a performance da simulação computacional.

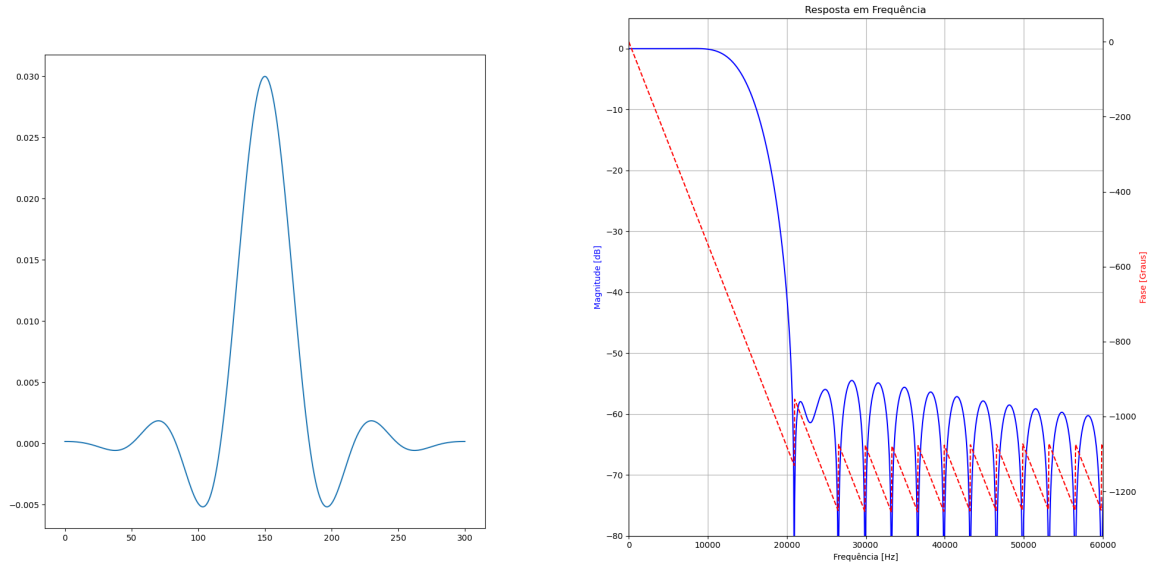


Figura 7: Resposta ao impulso e em frequência do filtro FIR de ordem 301, escolhido para a aplicação final

4 Resultados

Ao fim da demodulação, um arquivo foi salvo com o audio demodulado. Foi feita uma comparação empírica entre os áudios antes e depois da modulação e demodulação. Não foram percebidas grandes diferenças na qualidade e fidelidade do audio, somente uma perda de volume. Isso pode ser explicado pelo uso do coeficiente de modulação ($\mu = 0.8$), que atenuou um pouco o sinal. Ao todo foram testados três audios diferentes, e o mesmo foi observado em todos eles.

Os resultados para o filtro IIR mostraram que ele não era adequado para essa implementação. Nos gráficos abaixo, pode-se notar que os harmônicos não foram bem atenuados pelo filtro, o que gerou oscilações de alta frequência no sinal:

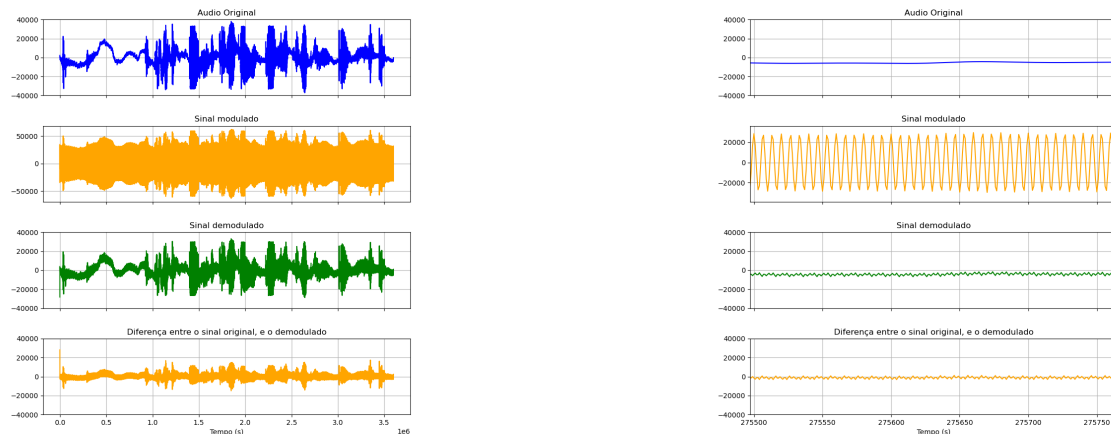


Figura 8: Sequência de modulação do filtro IIR

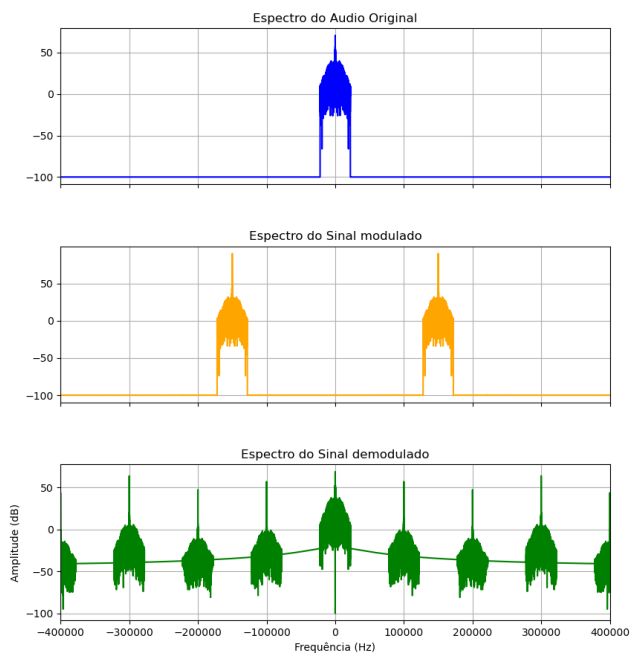


Figura 9: Espectro do filtro IIR

Depois, o sinal foi demodulado utilizando o filtro FIR. Foram gerados os gráficos do sinal no domínio do tempo e da frequência. Na representação no domínio do tempo, observou-se que o sinal demodulado se assemelhou muito ao original. A diferença entre eles pode ser explicada pela diferença de amplitude, causada pelo índice de modulação:

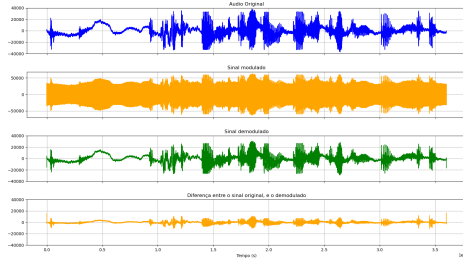


Figura 10: Sequência de transmissão ($\mu = 0.8$)

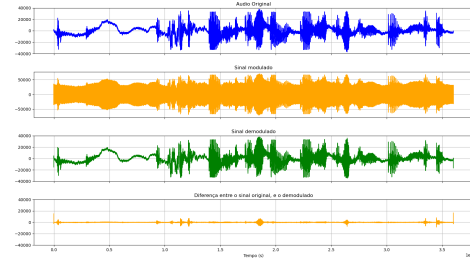


Figura 11: Sequência de transmissão ($\mu = 1.0$)

No gráfico abaixo, que utilizou $\mu = 0.8$, é possível observar os espectros do sinal antes da modulação, do sinal modulado, e do sinal demodulado. Pode-se notar o efeito do filtro passa-baixa nas frequências mais altas do sinal demodulado. Comparando com o original, em que há uma atenuação brusca em virtude da amostragem (44.1kHz), observa-se uma queda suave no sinal demodulado.

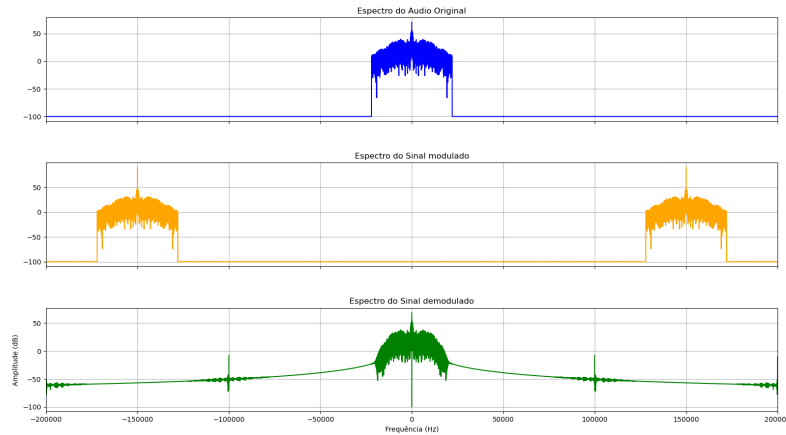


Figura 12: Espectros do sinal original, modulado e demodulado

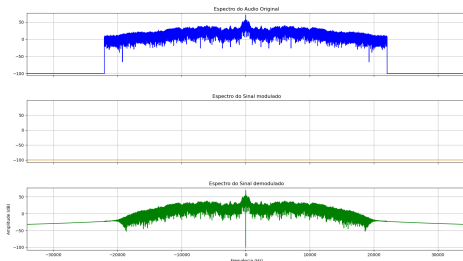


Figura 13: Espectro em torno da frequência 0

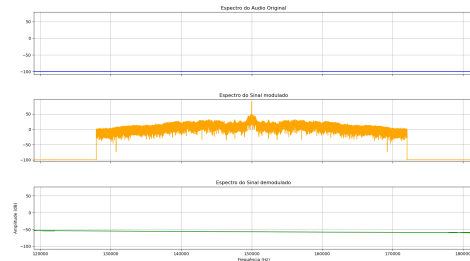


Figura 14: Espectro do sinal modulado em torno da portadora

Referências

- [LD12] Bhagwandas Pannalal Lathi and Zhi Ding. *Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos*. LTC, Rio de Janeiro, 4 edition, 2012.
- [PS14] John G. Proakis and Masoud Salehi. *Fundamentals of Communication Systems*. Pearson, Boston, 2 edition, 2014.